

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

PRD: quizn-board-v2

Project	quizn-board-v2
Version	v4
Date	2026-06-11

0. 요약

한국 교실용 실시간 협업 canvas 보드 — 학생들이 같은 캔버스 위에서 동시에 텍스트·그리기·포스트잇·도형으로 함께 만든다. 교사는 틀(프로젝트) 하나를 만들어 수업·모둠별로 캔버스를 여러 개 찍어내고, 지휘석에서 전체를 실시간으로 본다. 진입은 퀴즈앤 채널을 탄다 — 교사는 Labs에서 30초 안에 수업 환경에 접속, 학생은 무계정 QR/URL로 들어온다.

Why(배경·근거·차별화)는 one-pager 참조: one-pager-v5.1.md 캔버스 UI 레퍼런스(구속력 없음): reference/ — FigJam·Miro·알로·미리캔버스 스크린샷

포지셔닝 한 문장: 퀴즈앤 기존 '보드'(wall — 각자 제출해 모아 붙이기)가 못 하는 것, 즉 **같은 캔버스 위에서 여러 명이 동시에 함께 조작하는 공동 구성(canvas)**을 제공한다.

이 빌드의 성격: [x] PoC/실험 — 목적은 기능 완성이 아니라 "**교사가 실시간 공동참여 canvas를 수업에 반복해서 쓰는가**"(수요)의 검증이며, 성패는 6절 지표로 판정한다.

1. 대상 사용자 및 권한

교실 맥락의 기본 그림: 교사 = 소유자, 학생 = 참여자. 권한 구조 자체는 역할 일반형(소유자/관리자/참여자)으로 설계한다.

역할	정의	계정 요건	핵심 권한
소유자	프로젝트 생성자 (전형적으로 교사)	로그인 필수 (퀴즈앤 계정)	프로젝트 전체 제어, 관리자 임명, 닉네임/비밀번호·익명 옵션 설정
관리자	소유자 또는 다른 관리자가 임명	로그인 필수	해당 프로젝트의 모든 캔버스 접근, 관리자 임명, 닉네임/비밀번호·익명 옵션 설정
참여자	캔버스에 입장한 사람 (전형적으로 학생)	불필요 — 무계정 입장 가능, 로그인 시 재진입 혜택	입장한 캔버스의 공동 편집, 공감 투표

참여자 식별 규칙:

- 로그인 참여자: 본인이 참여했던 캔버스에 언제든지 재진입 가능.
- 비로그인 참여자: 동일한 **닉네임/비밀번호**를 입력했을 때만 동일 사용자로 취급. 그렇지 않으면 진입 당시 브라우저 세션별로 분리되어 다른 사용자로 인식.
- 닉네임/비밀번호 옵션의 사용 여부는 소유자·관리자가 조정.

작성자 가시성 규칙:

- 객체(포스트잇 등)의 작성자를 소유자·관리자는 **항상** 확인할 수 있다.
- 익명 옵션**을 켜면 참여자 간에는 작성자 비공개 — 그래도 소유자·관리자에게는 보인다. 옵션은 소유자·관리자가 조정.
- 작성자 표기 방식(상시 표시·호버·교사 뷰 오버레이 등)은 추가 논의 필요 — OQ-18.

관리자 임명 규칙: 임명 단위 = 프로젝트. 소유자→관리자, 관리자→관리자 임명 가능. 임명되면 그 프로젝트의 모든 캔버스에 접근.

학생 대상: 초·중·고 학생, 태블릿·크롬북·스마트폰.

범위 밖 사용자: 대학·기업, 퀴즈앤 미사용 신규 교사(PoC 기간은 기존 퀴즈앤 채널로 한정).

2. 핵심 개념 모델 및 용어

프로젝트 (소유자가 생성 - 틀의 원본이자 권한·관리의 단위)

- └ 캔버스 1~20개 (= 인스턴스/방. 같은 틀에서 수업별·모둠별로 적어냄)
 - QR/URL 진입 단위, 추가 시 템플릿 적용 여부 결정, 진입자 최대 20명)
- └ 페이지 1~N장 (캔버스는 페이지 단위 - 기본 1장, 좌우로 추가·이동)
 - └ 객체 (텍스트·그리기·포스트잇·도형 등 기본 도구로 만드는 것)

- **프로젝트:** 소유자가 만드는 최상위 단위. 관리자 임명·옵션 설정이 이 단위에 묶인다. 하나의 프로젝트에서 같은 틀로 캔버스를 여러 개 만들 수 있다 - **최대 20개(고정)**.
- **캔버스:** 참여자가 실제로 들어가 공동 편집하는 방(인스턴스). 수업 단위든 모둠 단위든 캔버스 1개 = 진입 QR/URL 1개. **진입자 최대 20명(고정)**. 상태 = 진행 중 / 잠금(타이머 만료) / 보관.
- **페이지:** 캔버스의 작업 면. 캔버스는 페이지 단위로 제공되며(기본 1장), 좌우로 페이지를 추가하고 이동할 수 있다(미리캔버스·알로 참고). 무한 줌 월드가 아니라 **유한한 페이지**다.
- **템플릿:** 캔버스 기본 도구들을 조합해 만든 구조화 틀. 캔버스 추가 시 적용 여부를 결정한다. 우선 3종 = **빈 캔버스** · **브레인스토밍** · **마인드맵** [잠정 - OQ-03].
- **객체:** 페이지 위에 만들고 옮기는 것 - 텍스트, 그리기(펜), 포스트잇, 도형 등 일반 캔버스 도구가 만드는 요소 (FigJam·Miro·알로·미리캔버스 참고). 모든 객체에는 작성자 정보가 남는다(1절 가시성 규칙).

용어 금지/통일: 이 문서에서 "보드" 단독 사용 금지 - 사내에서 '보드'는 퀴즈앤 기존 wall 제품을 가리킨다. **프로젝트 / 캔버스 / 페이지**로 통일.

3. 기능 정의

한눈에 보기

ID	기능	한 줄 정의	우선순위
F1	프로젝트 생성·관리	소유자가 틀의 원본인 프로젝트를 만들고 관리	P0

ID	기능	한 줄 정의	우선순위
F2	캔버스 생성 (인스턴스 찍어내기)	같은 틀에서 수업·모둠별 캔버스를 복수 생성(최대 20개), 템플릿 선택, QR/URL 발급	P0
F3	템플릿 3종	빈 캔버스·브레인스토밍·마인드맵 [잠정 — OQ-03]	P0
F4	캔버스 공동 편집	기본 도구(텍스트·그리기·포스트잇·도형) + 페이지 + 실시간 동시 편집	P0
F5	입장·사용자 식별	QR/URL 입장, 무계정(닉네임/비밀번호) 또는 로그인, 재진입	P0
F6	권한 관리	소유자/관리자/참여자 3단계, 프로젝트 단위 관리자 임명, 익명 옵션	P0
F7	지휘석	프로젝트 내 전 캔버스 썸네일 갤러리 + 드릴다운 + 스포트라이트 + 작성자 확인	P0
F8	타이머	소유자·관리자가 제한 시간 설정·제어, 만료 시 캔버스 잠금	P0
F9	퀴즈엔 진입 동선·퍼널 계속	퀴즈엔 → v2 진입점과 전환 측정 (위치 = OQ-01)	P0
F10	포스트잇 공감 투표	참여자가 다른 사람의 포스트잇에 공감을 남김	P0

"3액션" 정의: Labs 진입 이후 클릭/탭 1회 = 1액션. 화면 간 이동도 클릭으로 센다.

기능 상세

F1. 프로젝트 생성·관리 (소유자)

- **필수 정보:** 내 프로젝트 목록(이름·생성일·캔버스 수), 프로젝트별 설정(관리자 목록, 닉네임/비밀번호·익명 옵션)
- **필수 행동:** 프로젝트 생성·이름 지정·삭제, 관리자 임명(F6), 옵션 설정
- **품질 기준:** Labs 진입 후 첫 캔버스 발급(F2 포함)까지 3액션·30초 이내
- **하지 않는 것:** 프로젝트 간 복제·폴더 분류 등 정리 기능(후속)

F2. 캔버스 생성 — 인스턴스 찍어내기 (소유자·관리자)

- **필수 정보:** 프로젝트 내 캔버스 목록, 캔버스별 진입 QR·URL
- **필수 행동:** 같은 프로젝트(틀)에서 캔버스를 여러 개 생성(예: 1반~5반 수업별, 또는 모둠별) · 생성 시 템플릿 적용 여부 선택 · QR/URL 발급·재표시
- **플로우/상태:** 생성 즉시 진행 중 + QR 표시 · 프로젝트당 20개 도달 시 생성 불가 안내 · 잠금·보관 상태 전환은 F8·F7과 연동
- **하지 않는 것:** 캔버스 간 내용 동기화(인스턴스는 서로 독립)

F3. 템플릿 3종 (캔버스 추가 시 선택)

- **필수 정보:** 템플릿 선택지 3종과 미리보기 — 빈 캔버스 / 브레인스토밍 / 마인드맵 [잠정 — OQ-03]

- **필수 행동:** 템플릿 선택 시 해당 틀이 페이지에 깔린 채 캔버스 생성. 템플릿 = 캔버스 기본 도구들을 조합해 만든 틀(별도 엔진 아님)
- **하지 않는 것:** 사용자 커스텀 템플릿 제작·저장(후속). ⚠ 브레인스토밍 템플릿은 '전원 동시 발산'이 아니라 공동 분류·구조화 단계에 초점(동시 자유발산의 열위 근거 — [working-notes.md](#))

F4. 캔버스 공동 편집 (참여자·소유자·관리자)

- **필수 정보:** 같은 캔버스 사용자들의 편집이 실시간 반영된 페이지, 페이지 위치(N/M), 잔여 시간(F8), 객체 작성자 정보(1절 가시성 규칙에 따라 권한별 노출)
- **필수 행동:** 기본 도구로 객체 생성·이동·편집 — **텍스트 입력, 그리기(펜), 포스트잇, 도형** 등 일반 캔버스 기본 기능 (FigJam·Miro·알로·미리캔버스 수준 참고) · 페이지 좌우 추가·이동
- **플로우/상태:** 진행 중(편집 가능) / 잠금(보기만 가능, 객체 유지)
- **품질 기준:** 한 사용자의 편집이 같은 캔버스 전원 화면에 **2초 이내** 반영 · 동시 조작에서 객체 유실·중복 0건
- **하지 않는 것:** 다른 캔버스(인스턴스) 열람·편집(참여자 기준 — 소유자·관리자는 F7로 접근)

F5. 입장·사용자 식별 (참여자)

- **필수 정보:** 입장 화면 — 캔버스 이름, 닉네임 입력란(옵션 설정 시 비밀번호 입력란)
- **필수 행동:** QR 스캔 또는 URL 접속 → (옵션에 따라) 닉네임/비밀번호 입력 → 캔버스 진입 · 로그인 사용자는 참여했던 캔버스에 언제든지 재진입
- **플로우/상태:** 비로그인 + 동일 닉네임/비밀번호 = 동일 사용자로 복원 / 그 외 = 브라우저 세션별 별도 사용자 · **정원(20명) 초과 시 입장 불가 안내** · 잠금·보관 캔버스 접속 시 안내 화면
- **품질 기준:** 스캔→진입 로딩 3초 이내(4G+) · 무설치·무가입(로그인은 선택)
- **하지 않는 것:** 참여자에게 가입·로그인 강제, 닉네임 외 개인정보 수집

F6. 권한 관리 (소유자·관리자)

- **필수 정보:** 프로젝트별 관리자 목록, 닉네임/비밀번호·익명 옵션 상태
- **필수 행동:** 소유자·관리자가 로그인 사용자를 그 프로젝트의 관리자로 임명 · 임명된 관리자는 해당 프로젝트의 모든 캔버스 접근 · 닉네임/비밀번호 옵션 on/off · **익명 옵션 on/off**(켜면 참여자 간 작성자 비공개, 소유자·관리자는 항상 확인)
- **하지 않는 것:** 캔버스 단위 개별 권한, 읽기 전용 공유 링크(후속 — OQ-15와 연동)

F7. 지휘석 (소유자·관리자)

- **필수 정보:** 프로젝트 내 전 캔버스 썸네일(편집 후 2초 이내 갱신), 캔버스별 참여 인원·객체 수, **객체별 작성자**(익명 옵션과 무관하게 항상)
- **필수 행동:** 캔버스 드릴다운(원본 열람·진입), 스포트라이트(선택 캔버스를 전체 공유 화면에 표시), 타이머·잠금 제어
- **품질 기준:** 캔버스 6개 기준 한 화면에서 스크롤 없이 전체 파악 가능
- **하지 않는 것:** 채점·참여자별 기여도 표시(읽기 = 분포 파악·막힌 곳 돕기·좋은 사례 하이라이트)

F8. 타이머 (소유자·관리자)

- **필수 행동:** 캔버스에 제한 시간 설정, 시작·일시정지·연장·종료 · 만료 시 해당 캔버스 편집 자동 잠금(객체 유지), 재개방 가능
- **품질 기준:** 잔여 시간이 지휘석·참여자 화면에 동기 표시, 오차 1초 이내

F9. 퀴즈앤 진입 동선·퍼널 계측 (distribution)

- **필수 정보:** 퀴즈앤 안의 v2 진입점(위치 = OQ-01, **미결정 시 진입 화면 설계 불가**)
- **필수 행동:** 진입 → 프로젝트 생성 → 캔버스 생성 → 참여자 입장 → 재사용, 각 단계 이벤트 계측(소유자 계정+프로젝트/캔버스 ID 키, 비로그인 참여자는 디바이스 근사)
- **품질 기준:** 6절 지표 산출에 필요한 전 이벤트가 빠짐없이 수집될 것

F10. 포스트잇 공감 투표 (참여자·소유자·관리자)

- **필수 정보:** 포스트잇별 공감 수
- **필수 행동:** 다른 사람의 포스트잇에 공감을 남김·취소
- **품질 기준:** 공감 반영 2초 이내(같은 캔버스 전원)
- **하지 않는 것:** 댓글(영구 제외 — 7절 비목표 1) · 이모지 등 추가 반응 레이어는 미정(OQ-16, 설계만 대비) · 1인당 투표 횟수 등 세부 규칙은 OQ-16에서 결정

4. 사용자 스토리 및 완료 조건

스토리	완료 조건
[교사] 수업 활동을 연다 (F1, F2, F3)	☐ Labs 진입 후 3액션·30초 이내 첫 캔버스 QR 발급 ☐ 템플릿 3종 중 선택(빈 캔버스 포함) ☐ 같은 프로젝트에서 캔버스 복수 생성(최대 20개)
[학생] 캔버스에 들어간다 (F5)	☐ QR/URL → (옵션 시) 닉네임/비밀번호 입력 → 진입, 로딩 3초 이내(4G+) ☐ 무설치·무가입 ☐ 동일 닉네임/비밀번호 재입력 시 같은 사용자로 복원 ☐ 정원 초과 시 안내
[학생] 함께 만든다 (F4, F10)	☐ 텍스트·그리기·포스트잇·도형 생성·이동·편집 ☐ 편집이 같은 캔버스 전원에게 2초 이내 반영, 객체 유실·중복 0건 ☐ 페이지 좌우 추가·이동 ☐ 다른 포스트잇에 공감 남기기·취소 ☐ 잠금 시 편집 불가·객체 유지
[교사] 수업을 지휘한다 (F7, F8)	☐ 전 캔버스 썸네일 2초 이내 갱신 ☐ 드릴다운·스포트라이트 동작 ☐ 익명 옵션과 무관하게 객체 작성자 확인 ☐ 타이머 만료 시 해당 캔버스 잠금, 표시 오차 1초 이내
[교사] 동료와 함께 관리한다 (F6)	☐ 로그인 사용자를 프로젝트 관리자로 임명 ☐ 관리자가 모든 캔버스 접근 ☐ 관리자가 다른 관리자 임명 가능 ☐ 익명·닉네임/비밀번호 옵션 on/off
[학생·로그인] 내 활동에 다시 간다 (F5)	☐ 참여했던 캔버스 목록 확인·재진입
[교사] 퀴즈앤에서 넘어온다 (F9)	☐ 진입점 클릭 → 프로젝트 생성 화면 직행 ☐ 퍼널 각 단계 이벤트 수집

5. 핵심 가정 (이 PoC로 검증)

#	가정	검증 지표	위험도
A1	퀴즈앤 기존 교사 기반이 실제 유입 퍼널로 작동한다	선행 — 첫 프로젝트 생성률	높음
A2	교사가 실시간 공동참여 canvas를 수업에 반복해서 쓴다 — desk research로 입증 불가, 이 PoC의 핵심 검증 대상	후행 — 반복 사용률	높음 (미입증)
A3	템플릿·페이지 단위 구성·교사 지휘가 동시 편집의 카오스를 억제해 교실에서 작동한다	선행 — 캔버스당 참여율 + 교사 피드백	높음
A4	canvas(공동 조작)와 wall(기존 보드)의 차이를 교사가 인식한다	사용 패턴 + 교사 인터뷰	중간
A5	무계정 QR 입장이 학교 IT 환경에서 차단되지 않는다	파일럿 실사용	낮음

6. 성공 지표 및 기각 기준

사전 벤치마크가 없는 첫 측정이므로 목표치는 [잠정]이며, 검증 모수·기간(OQ-02) 확정 후 고정한다.

선행 지표 (일~주 단위):

- 첫 프로젝트 생성률 = Labs에서 v2 진입한 교사 중 첫 프로젝트+캔버스 생성 비율 · 검증 대상 A1 · 목표 **5% [잠정 — OQ-02 확정 후 고정]** · 측정 = 오픈 후 4주, F9 퍼널 로그
- 캔버스당 참여율 = 입장 참여자 중 객체 1개+ 생성 비율 · 검증 대상 A3 · 목표 TBD — OQ-02 확정 후 고정 · 측정 = F4 편집 로그

후행 지표 (주~월 단위):

- 반복 사용률 = 첫 생성 교사 중 **2회 이상 활동** 비율("재사용" = 새 프로젝트 생성 또는 기존 프로젝트에 새 캔버스 생성 [잠정]) · 검증 대상 A2 — **이 PoC의 핵심 신호** · 목표 TBD — OQ-02 확정 후 고정

기각(킬) 기준: 오픈 4주 후 첫 프로젝트 생성률 2% 미만 **AND** 반복 사용 교사 한 자릿수 → distribution 가설(A1)·수요 가설(A2) 재검토, 빌드 확장 중단.

7. 비목표 (Non-goals)

#	하지 않는 것	이유 (한 줄)	재검토
1	wall형 제출 보드·댓글	퀴즈앤 기존 '보드'가 점유 — 다시 베끼면 사내 자기잠식 (단, 포스트잇 공감 투표는 F10으로 포함)	영구 제외
2	무한 캔버스(무경계 줌 월드)	작업 면은 유한한 페이지 단위 — 교실 카오스·미아 방지(알로 부검)	영구 제외
3	평가·형성평가·참여자별 기여도 추적	교사의 읽기는 분포 파악·하이라이트이지 채점이 아님	영구 제외
4	참여자 가입·로그인 강제	무마찰 입장이 핵심 가치 — 로그인은 재진입 혜택으로만	영구 제외
5	퀴즈앤 콘텐츠 → 카드 자동 변환	변환의 의미성 미검증(working-notes 미해결 #3), PoC 신호 희석	v2 후보
6	AI 클러스터링·요약	수요 미확인 상태의 빌드는 검증 신호 희석	v2 후보
7	템플릿 확장·커스텀 템플릿 제작	우선 3종의 수요 확인이 먼저	v2 후보
8	활동 결과 PDF 생성	결과 활용 수요는 반복 사용 확인 후	v2 후보
9	비퀴즈앤 채널 마케팅·신규 교사 획득	PoC는 기존 distribution 채널 검증(A1)으로 한정	v2 후보
10	대학·기업 확장	north-star 가설 — PoC 근거 아님	v2 후보 (PoC 이후)

8. 제약 및 NFR

- **성능**: 캔버스 편집·공감 반영 2초 이내(같은 캔버스 전원) · 지휘석 썸네일 갱신 2초 이내 · 타이머 동기 오차 1초 이내 · 참여자 입장 로딩 3초 이내(4G+)
- **규모 (고정)**: 프로젝트당 캔버스 최대 20개 · 캔버스당 진입자 최대 20명 · 전사 동시 캔버스 수 TBD — OQ-02와 함께 산정
- **플랫폼**: 태블릿·크롬북·스마트폰의 브라우저에서 동작, 특정 OS·브라우저 종속 금지, 앱 설치 없음
- **언어**: 한국어 전용(PoC 한정)
- **개인정보**: 비로그인 참여자 수집 항목 = 닉네임(+옵션 비밀번호)뿐, 이름·학번·연락처 미수집 · 단 객체 작성자 기록이 닉네임과 연결되므로 익명 옵션 시 노출 범위 준수(1절 가시성 규칙) · **초등 포함으로 만 14세 미만 해당 확정** → 아동 개인정보 규정 적합 여부 설계 단계 필수 확인 · 닉네임/비밀번호의 보존·삭제 정책 TBD — OQ-15와 함께 결정
- **비용**: PoC 운영비 최소화 원칙 · 상한 TBD — OQ-02와 함께 산정

- 자기잠식 경계: 설계 산출물마다 퀴즈앤 기존 '보드'(wall)와의 중복 여부 점검 — canvas 차별점(동시 공동 조작) 유지

9. 오픈 퀘스천

착수 전 결정 (blocking):

#	질문	왜 blocking인가
OQ-01	퀴즈앤 어디에서 v2로 진입하나? (Labs 목록 / 메인 탭 / 퀴즈 결과 배너)	F9 진입 화면 설계와 A1 퍼널 측정의 출발점이 정해지지 않음
OQ-02	PoC 검증 목표 교사 수·기간은?	6절 목표치 고정, 8절 규모·비용 산정이 전부 이 값에 묶임
OQ-03	템플릿 우선 3종(빈 캔버스·브레인스토밍·마인드맵) 확정 — 현장 분석으로 최종 검증	F3 범위. 빈 캔버스 기본 제공이 기존 "구조화 틀" 차별화 서사와 충돌하는지 포함해 판단 필요

설계 단계 결정:

#	질문	비고
OQ-11	닉네임/비밀번호 세부 — 중복 닉네임 처리, 비밀번호 분실, 옵션 off 시 식별 방식	F5 직결
OQ-12	참여자 로그인인 계정 체계 — 퀴즈앤 계정 공용인가, 학생 계정 존재 여부	F5 재진입 혜택의 전제
OQ-13	같은 객체 동시 조작 시 충돌 처리 — 사용자에게 무엇을 보여줄 것인가	F4 품질 기준(유일·중복 0건)의 구체화
OQ-14	빈 캔버스·자유 그리기의 교실 운영 장치 — 도구 제한 옵션, 전체 잠금, 페이지 고정 등	A3 카오스 가드레일의 구체화
OQ-15	활동 기록 깊이 — 보관 캔버스의 재열람·보존 기간 (내보내기는 PDF 생성이 v2 후보로 감)	8절 보존·삭제 정책과 연동
OQ-16	공감 투표 세부(1인당 횟수·취소 규칙)와 이모지 등 추가 반응 레이어 포함 여부	F10 상세
OQ-17	관리자 권한 세부 — 임명 해제, 캔버스 삭제 권한, 소유자 이전	F6 상세
OQ-18	객체 작성자 표기 방식 — 상시 표시 / 호버 / 교사 뷰 전용 오버레이 등	1절 가시성 규칙의 구체화, 익명 옵션 UX와 연동

부록. 변경 이력

버전	일자	핵심 변경	해소/추가된 OQ
v1	2026-06-10	최초 작성 (구 템플릿)	OQ-01~08 식별
v2	2026-06-11	새 템플릿 적용 — 2절 개념 모델 신설, 기능 재구성, 완료 조건 측정 가능화	OQ 번호 체계 재정렬
v2.1	2026-06-11	0절 요약 재배치 — 핵심(무엇인가)을 문두로	—
v3	2026-06-11	개념 모델 전면 개정 — 프로젝트→캔버스(인스턴스)→페이지→객체 계층, 소유자/관리자/참여자 3단계 권한, 캔버스 기본 도구 명시, 템플릿 교체, 학생 초·중·고 확대	OQ-04·12·14·17 추가
v4	2026-06-11	F10 = 포스트잇 공감 투표 P0 승격(댓글은 계속 제외) · 작성자 가시성 규칙 신설(소유자·관리자 항상 확인, 익명 옵션 시 참여자 간 비공개) · 규모 고정(프로젝트당 캔버스 20개·캔버스당 진입자 20명) · 첫 생성률 목표 10%→5% 하향 [잠정], 기각선 3%→2% · 활동 결과 PDF 생성 v2 후보 추가	해소: OQ-04(규모 고정) / 추가: OQ-18(작성자 표기)